

LAPORAN RESMI
“CLASS DIAGRAM”



Disusun oleh:

Nama: Kristian Utama Putra

NRP: 3125600047

Kelas: 2 STr. Teknik Informatika B

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan bagian-bagian dari class diagram!

Class Ditulis di bagian paling atas kotak, biasanya di-bold dan rata tengah. Ini nama dari class yang direpresentasikan Contoh: • Mahasiswa • Mobil • Tugas1
Atribut Bagian tengah kotak, berisi daftar variabel/data yang dimiliki class tersebut. Format penulisannya: visibility namaAtribut : tipeData Contoh: • - nama : String • - umur : int
Method Bagian bawah kotak, berisi daftar fungsi/method yang dimiliki class. Format penulisannya: visibility namaMethod(parameter) : tipeReturn Contoh: • + getName() : String • + setUmur(int umur) : void
Keterangan simbol + public public - private private # protected protected ~ package/default (tanpa modifier)

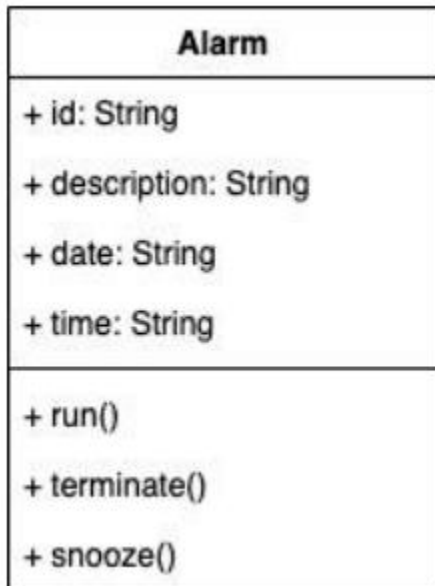
2. Sebutkan relasi yang digunakan dalam class diagram!

- **Association** — garis biasa, menunjukkan dua class saling terhubung/berinteraksi.
- **Inheritance/Generalization** — garis dengan panah segitiga kosong ($\triangleright$), menunjukkan pewarisan (*extends*).
- **Realization/Implementation** — garis putus-putus dengan panah segitiga kosong, menunjukkan implementasi interface (*implements*).
- **Aggregation** — garis dengan diamond kosong ($\diamond$), hubungan "has-a" tapi objeknya bisa berdiri sendiri.
- **Composition** — garis dengan diamond terisi penuh ($\blacklozenge$), hubungan "has-a" yang lebih kuat, objek bagian tidak bisa hidup tanpa objek induknya.
- **Dependency** — garis putus-putus dengan panah biasa, menunjukkan satu class bergantung sementara pada class lain (misal sebagai parameter method).

Percobaan

Percobaan 1.

1. Ubahlah class diagram berikut menjadi kode program!



SC:

```
public class Alarm {
    public String id;
    public String description;
    public String date;
    public String time;

    public void run() {

    }

    public void terminate() {

    }

    public void snooze() {

    }
}
```

Percobaan 2.

Ubahlah Kode berikut menjadi class diagram!

```
public class Location{
    public double longitude;
    public double latitude;

    public Location(double longitude, double latitude){
        this.longitude = longitude;
        this.latitude = latitude;
    }

    Public double distanceTo(Location destination){
        double RADIUS = 6371.01;
        double latA = this.latitude;
        double lonA = this.longitude;
        double latB = destination.latitude;
        double lonB = destination.longitude;

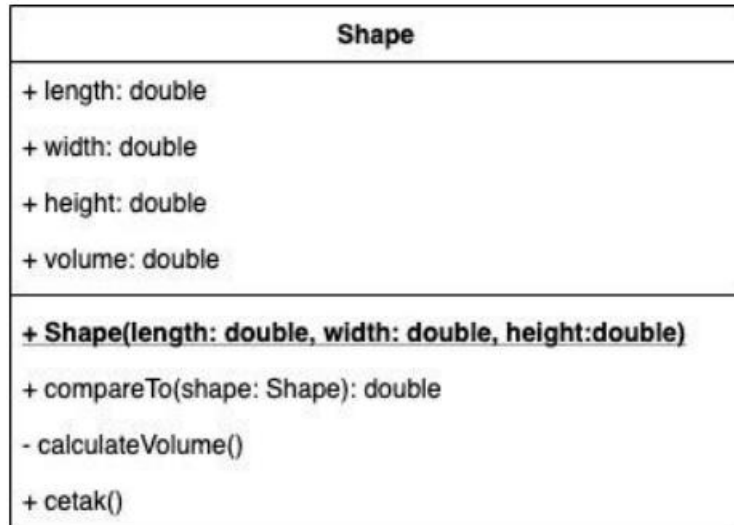
        double temp = Math.cos(Math.toRadians(latA))
            * Math.cos(Math.toRadians(latB))
            * Math.cos(Math.toRadians((lonB) - (lonA)))
            + Math.sin(Math.toRadians(latA))
            * Math.sin(Math.toRadians(latB));
        return temp * RADIUS * Math.PI / 180;
    }
}
```

Class Diagram

Location
+ longitude : double + latitude : double
+ distanceTo() : double

Latihan

Ubahlah class diagram berikut menjadi kode program!



SC:

```
public class Shape {  
    public double length;  
    public double width;  
    public double height;  
    public double volume;  
  
    public Shape(double length, double width, double height) {  
        this.length = length;  
        this.width = width;  
        this.height = height;  
        calculateVolume();  
    }  
  
    public double compareTo(Shape shape) {  
        return this.volume - shape.volume;  
    }  
  
    private void calculateVolume() {  
        this.volume = length * width * height;  
    }  
  
    public void cetak() {  
        System.out.println("Length : " + length);  
        System.out.println("Width : " + width);  
        System.out.println("Height : " + height);  
        System.out.println("Volume : " + volume);  
    }  
}
```

Kemudian buatlah class berikut!

```
public class ShapeTester{
    public static void main(String args[]){
        Shape kubus = new Shape(5, 5, 5);
        Shape balok = new Shape(10, 5, 5);
        kubus.cetak();
        balok.cetak();
        Double selisihVolume = kubus.compareTo(balok);
        System.out.println("Selisih Volume =
"+selisihVolume);
    }
}
```

```
public class ShapeTester{
    public static void main(String args[]){
        Shape kubus = new Shape(5, 5, 5);
        Shape balok = new Shape(10, 5, 5);
        kubus.cetak();
        balok.cetak();
        Double selisihVolume = kubus.compareTo(balok);
        System.out.println("Selisih Volume =" + selisihVolume);
    }
}
```

Output dari program itu adalah sebagai berikut:

```
Panjangxlebarxtinggi = 5x5x5
Volume = 125
Panjangxlebarxtinggi = 10x5x5
Volume = 250
Selisih Volume = 125
```

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w6> java ShapeTester.java
Length : 5.0
Width : 5.0
Height : 5.0
Volume : 125.0
Length : 10.0
Width : 5.0
Height : 5.0
Volume : 250.0
Selisih Volume =-125.0
```

Tugas

Tugas 1.

Buatlah 3 buah class diagram lengkap dengan attribute dan methodnya. Semua identifier harus ada (tidak harus dalam 1 class, boleh tersebar). Contoh method lengkap yang menggunakan parameter input, tanpa parameter, dengan return value, tanpa return value, serta kombinasinya! Kemudian implementasikan menjadi kode program!

Class Diagram:

Buku	Anggota	Perpustakaan
+ judul : String + penulis : String - stok : int # kategori : String	+ nama : String + idAnggota : String - jumlahPinjam : int # status : String	+ namaPerpustakaan : String - daftarBuku : Buku[] - daftarAnggota : Anggota[]
+ tampilkanInfo() : void + kurangiStok(jumlah: int) : boolean - cekStok() : boolean ~ updateKategori(kategori: String) : void	+ pinjamBuku(buku: Buku) : boolean + kembalikanBuku(buku: Buku) : void - tambahJumlahPinjam() : void ~ getStatus() : String	+ tambahBuku(buku: Buku) : void + cariBuku(judul: String) : Buku - hitungTotalBuku() : int + tampilkanSemuaBuku() : void

SC:

```
public class Anggota {  
    public String nama;  
    public String idAnggota;  
    private int jumlahPinjam;  
    protected String status;  
  
    public Anggota(String nama, String idAnggota) {  
        this.nama = nama;  
        this.idAnggota = idAnggota;  
        this.jumlahPinjam = 0;  
        this.status = "Aktif";  
    }  
  
    public boolean pinjamBuku(Buku buku) {  
        boolean berhasil = buku.kurangiStok(1);  
        if (berhasil) {  
            tambahJumlahPinjam();  
        }  
        return berhasil;  
    }  
  
    public void kembalikanBuku(Buku buku) {  
        System.out.println(nama + " mengembalikan buku : " + buku.judul);  
        jumlahPinjam = jumlahPinjam - 1;  
    }  
  
    private void tambahJumlahPinjam() {  
        jumlahPinjam = jumlahPinjam + 1;  
    }  
  
    String getStatus() {  
        return status;  
    }  
}
```

```
public class Buku {
    public String judul;
    public String penulis;
    private int stok;
    protected String kategori;

    public Buku(String judul, String penulis, int stok, String kategori) {
        this.judul = judul;
        this.penulis = penulis;
        this.stok = stok;
        this.kategori = kategori;
    }

    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Judul      : " + judul);
        System.out.println("Penulis   : " + penulis);
        System.out.println("Stok      : " + stok);
        System.out.println("Kategori  : " + kategori);
    }

    public boolean kurangiStok(int jumlah) {
        if (cekStok() && stok >= jumlah) {
            stok = stok - jumlah;
            return true;
        }
        return false;
    }

    private boolean cekStok() {
        return stok > 0;
    }

    void updateKategori(String kategori) {
        this.kategori = kategori;
    }
}
```

```

public class Perpustakaan {
    public String namaPerpustakaan;
    private Buku[] daftarBuku;
    private Anggota[] daftarAnggota;
    private int jumlahBukuSaatIni;

    public Perpustakaan(String nama) {
        this.namaPerpustakaan = nama;
        this.daftarBuku = new Buku[100];
        this.daftarAnggota = new Anggota[100];
        this.jumlahBukuSaatIni = 0;
    }

    public void tambahBuku(Buku buku) {
        daftarBuku[jumlahBukuSaatIni] = buku;
        jumlahBukuSaatIni = jumlahBukuSaatIni + 1;
    }

    public Buku cariBuku(String judul) {
        for (int i = 0; i < jumlahBukuSaatIni; i++) {
            if (daftarBuku[i].judul.equals(judul)) {
                return daftarBuku[i];
            }
        }
        return null;
    }

    private int hitungTotalBuku() {
        return jumlahBukuSaatIni;
    }

    public void tampilkanSemuaBuku() {
        System.out.println("Total buku di " + namaPerpustakaan + " : " + hitungTotalBuku());
        for (int i = 0; i < jumlahBukuSaatIni; i++) {
            daftarBuku[i].tampilkanInfo();
            System.out.println("---");
        }
    }
}

```

```

public class Main {
    public static void main(String args[]) {
        Perpustakaan perpustakaan = new Perpustakaan("Perpustakaan PENS");

        Buku buku1 = new Buku("Belajar Java", "Andi", 5, "Pemrograman");
        Buku buku2 = new Buku("Basis Data", "Budi", 3, "Database");

        perpustakaan.tambahBuku(buku1);
        perpustakaan.tambahBuku(buku2);

        perpustakaan.tampilkanSemuaBuku();

        Anggota anggota1 = new Anggota("Katy", "A001");
        Buku bukuDicari = perpustakaan.cariBuku("Belajar Java");

        if (bukuDicari != null) {
            boolean berhasilPinjam = anggota1.pinjamBuku(bukuDicari);
            System.out.println("Pinjam berhasil : " + berhasilPinjam);
        }
    }
}

```

Output:

```

PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w6\tugas> java Main
Total buku di Perpustakaan PENS : 2
Judul    : Belajar Java
Penulis  : Andi
Stok     : 5
Kategori : Pemrograman
---
Judul    : Basis Data
Penulis  : Budi
Stok     : 3
Kategori : Database
---
Pinjam berhasil : true

```

Analisis:

Program ini adalah sistem manajemen perpustakaan sederhana yang terdiri dari tiga class: Buku (menyimpan data buku seperti judul, penulis, stok, kategori), Anggota (menyimpan data peminjam beserta status dan jumlah pinjamannya), dan Perpustakaan (mengelola kumpulan buku lewat array serta menyediakan fungsi pencarian).

Isinya: setiap class punya kombinasi lengkap visibility (public, private, protected, default) pada atribut dan method-nya, serta kombinasi method dengan/tanpa parameter dan dengan/tanpa return value, sesuai permintaan soal.

Logic-nya: di Main, dibuat objek Perpustakaan, lalu dua objek Buku ditambahkan ke dalamnya lewat tambahBuku(). Setelah itu semua buku ditampilkan lewat tampilkanSemuaBuku(). Lalu dibuat objek Anggota, mencari buku tertentu lewat cariBuku(), dan jika ketemu, anggota tersebut "meminjam" buku itu lewat pinjamBuku() — method ini secara internal memanggil kurangiStok() pada Buku (yang mengecek dulu lewat cekStok() sebelum stok dikurangi), lalu menambah jumlahPinjam milik Anggota.